

#01 – opakování SŠ

21. září 2026

1 Algebraické výrazy

Upravte následující výrazy a určete podmínky jejich existence.

1)
$$\frac{(x+y)^2 - (x-y)^2}{4xy} \cdot \frac{x^2 - y^2}{(x+y)^2}$$

3)
$$\frac{x^2 - 5xy + 6y^2}{x^2 - 4y^2} \cdot \frac{x + 2y}{x - 3y}$$

2)
$$\frac{x^2 + 4xy + 4y^2}{x^2 - 4y^2} \cdot \frac{x - 2y}{x + 2y}$$

4)
$$\frac{x^4 - 16y^4}{x^3 - 4x^2y - 4xy^2 + 16y^3} \cdot \frac{x^2 - 4xy + 4y^2}{x^2 + 4xy + 4y^2} \cdot \frac{x^2 + 2xy - 8y^2}{x^2 - 2xy - 8y^2}$$

2 Rovnice

Řešte v $\mathbb{R}$ následující rovnice.

1)
$$\frac{3(2x-5)}{4} - \frac{2(x+1)}{3} = \frac{5x-4}{6} - \frac{3-x}{2}$$

8)
$$4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$$

2)
$$\frac{2x}{x-2} + \frac{1}{x+2} = \frac{3x+4}{x^2-4}$$

9)
$$\log_2(x+2) + \log_2(x-4) = 4$$

3)
$$|x-2| + |2x+4| = 4x-1$$

10)
$$\log_x 2 - \log_4 x + \frac{7}{6} = 0$$

4)
$$||x-1| - 3| = 2$$

11)
$$\sin x \cdot \cos x = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

5)
$$x - \sqrt{x+1} = 5$$

12)
$$\sin 3x = \cos x$$

6)
$$\sqrt{x+5} - \sqrt{x-3} = 2$$

13)
$$2 \tan x + 3 \cot x = 5$$

7)
$$2^{3x-1} = 32$$

3 Nerovnice

Řešte v $\mathbb{R}$ následující nerovnice.

1)
$$2x^2 - 5x - 3 < 0$$

3)
$$\log_2(x-1) + \log_2(x-3) \leq 3$$

2)
$$-2 \cos^2 x - 3 \sin x + 3 \leq 0$$

4)
$$|2x-3| > x+1$$